Całki oznaczone i pizza

Zrozumienie całek oznaczonych przez przykład pizzy

10.04.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to wartość liczby, która reprezentuje pole pod wykresem funkcji w danym przedziale. Dla ucznia oznacza to możliwość obliczenia powierzchni, na przykład pizzy, w danym zakresie.

Granice całkowania

Granice całkowania określają zakres, w którym obliczamy całkę oznaczoną. Oznacza to, że możemy obliczyć pole pizzy tylko w określonym przedziale, na przykład od 1 do 2.

01 Obliczanie całki oznaczonej dla pizzy

Rozpoczniemy od obliczenia całki oznaczonej, która pozwoli nam na znalezienie pola pod krzywą w kontekście pizzy. Zastosujemy funkcję $f(p) = p^2$, a granice całkowania ustalimy na 1 i 2. To pokaże, jak obliczenia matematyczne przekładają się na rzeczywiste obliczenia dotyczące pizzy.

$$A = \int_1^2 p^2 dp$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pizzy dla funkcji $f(p) = p^2$ w przedziale od 1 do 2.

Krok 1: Zapisz całkę $\int_1^2 p^2 dp$.

Krok 2: Obliczysz całkę: $F(p) = \frac{1}{3}p^3$, następnie podstawisz granice: $F(2) - F(1) = (\frac{1}{3}(2)^3) - (\frac{1}{3}(1)^3)$.

Odpowiedz: $A = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$.

Komentarz: Uczymy się, jak całki pozwalają na obliczenie powierzchni w danym przedziale.

* Typowym błędem jest pominięcie granic całkowania, co prowadzi do błędnych wyników.

02 Przykład z pizzą i różnymi promieniami

W tej sekcji przeanalizujemy, jak zmiana promienia pizzy wpływa na pole. Użyjemy funkcji $f(p) = \pi p^2$, co odnosi się do obliczenia pola pizzy dla różnych promieni. Pokażemy, jak matematyka pomaga w rzeczywistych sytuacjach, takich jak obliczenia dla zamówień pizzy.

$$A = \int_0^r \pi p^2 dp$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pizzy dla promienia r = 3.

Krok 1: Zapisz całkę $\int_0^3 \pi p^2 dp$.

Krok 2: Obliczysz całkę: $F(p) = \frac{\pi}{3}p^3$, następnie podstawisz granice: $F(3) - F(0) = (\frac{\pi}{3}(3)^3) - 0$.

Odpowiedz: $A = \frac{\pi}{3}(27) = 9\pi$.

Komentarz: Zrozumienie wpływu promienia na pole pizzy jest kluczowe w praktycznych zastosowaniach.

* Ciekawe jest to, że nawet niewielka zmiana promienia znacznie wpływa na pole pizzy!

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone mają praktyczne zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak ekonomia czy inżynieria. Przykładowo, obliczając pole pizzy, możemy lepiej zrozumieć koszty produkcji. To umiejętność, która przyda się nie tylko w matematyce, ale także w codziennym życiu.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Błąd w granicach całkowania, np. $\int_1^3 p^2 dp$ zamiast $\int_1^2 p^2 dp$.

Dlaczego: Zdarza się, że uczniowie mylą granice, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zawsze sprawdzaj, jakie są granice przed przystąpieniem do obliczeń.

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
w	w	w

OŚ CZASU

1668
Isaac Newton wprowadza pojęcie całki.

MAPA MYŚLOWA

Całki oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz całkę oznaczoną z funkcji $f(p) = 2p$ od 1 do 3.

A) 4

B) 10

C) 12

D) 8

Wyjaśnienie: Krok 1: Zapisz całkę $\int_1^3 2p\,dp$. | Krok 2: Obliczysz całkę: $F(p) = p^2$, więc $F(3) - F(1) = 9 - 1 = 8$. | Odpowiedz: D bo uzyskaliśmy 8.

Pytanie 2: [E] Jakie pole ma pizza o promieniu 4 przy użyciu całki oznaczor

A) 16π

B) 12π

C) 8π

D) 20π

Wyjaśnienie: Krok 1: Zapisz całkę $\int_0^4 \pi p^2 dp$. | Krok 2: Obliczając, otrzymujemy $F(4) - F(0) = \frac{\pi}{3}(64) = \frac{64\pi}{3}$. | Odpowiedz: A bo pole pizzy to 16π.

PODSUMOWANIE

Zrozumiałeś, jak obliczać całki oznaczone i jakie mają zastosowanie w kontekście pizzy.

Umiesz używać wzorów takich jak $A = \int_a^b f(p)dp$.

W praktyce zastosujesz te umiejętności w różnych obliczeniach dotyczących pól.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Całka oznaczona: $A = \int_a^b f(p)dp$ z przykładem pizzy.

(2) [E] Granice całkowania są kluczowe dla poprawnych wyników.

(3) [E] Typowy błąd: błędne granice prowadzą do złych wyników.

EDUVIA AI PREMIUM NOTES

Notatka wygenerowana przez AI • eduvia.pl